

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Современные операционные системы и базы данных»

на тему:

«Принципы защиты данных в СУБД Access»

Выполнил:

Студент гр.: 12-25РПм

Трифонов Д.С.

Проверил

Преподаватель:

Алешов В.В.

Оценка: _____

Дата: 20.05.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

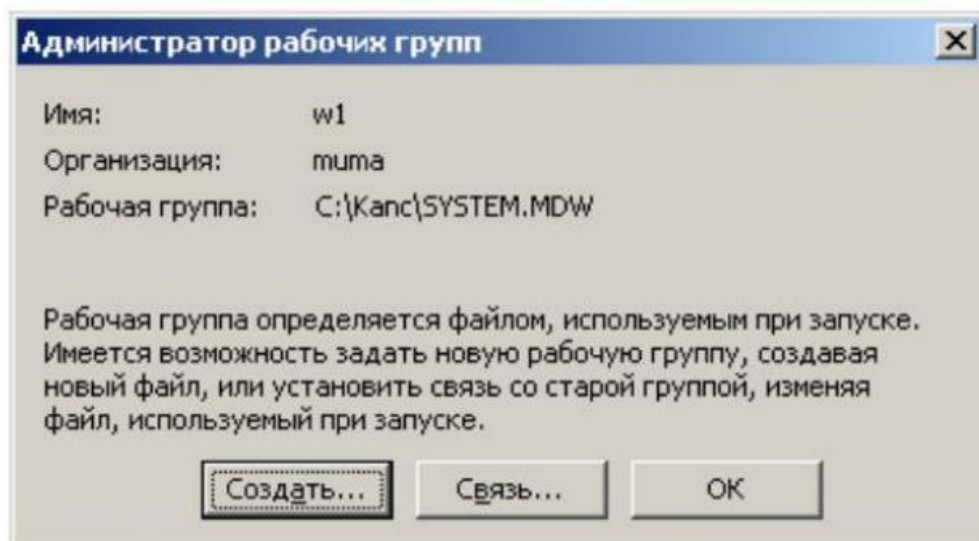


Рис. 44. Окно Администратор рабочих групп

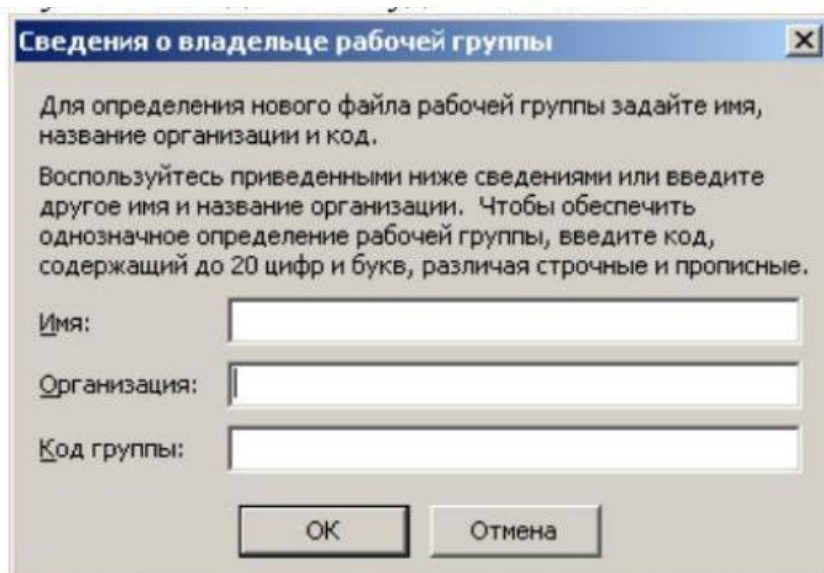


Рис. 45. Окно Сведения о владельце рабочей группы

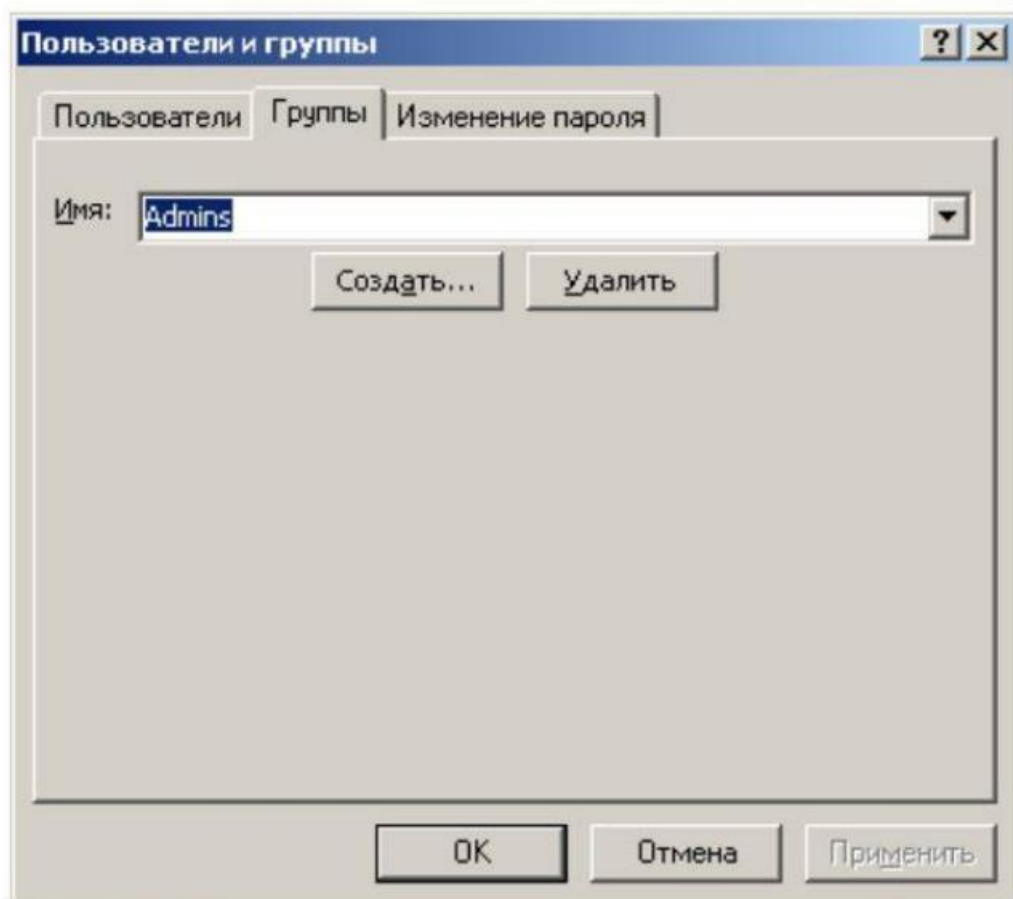


Рис. 46. Окно пользователи и группы, вкладка Группы

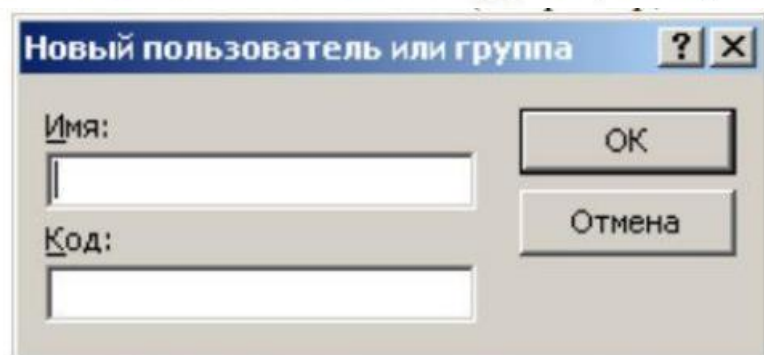


Рис. 47. Окно Новый пользователь или группа

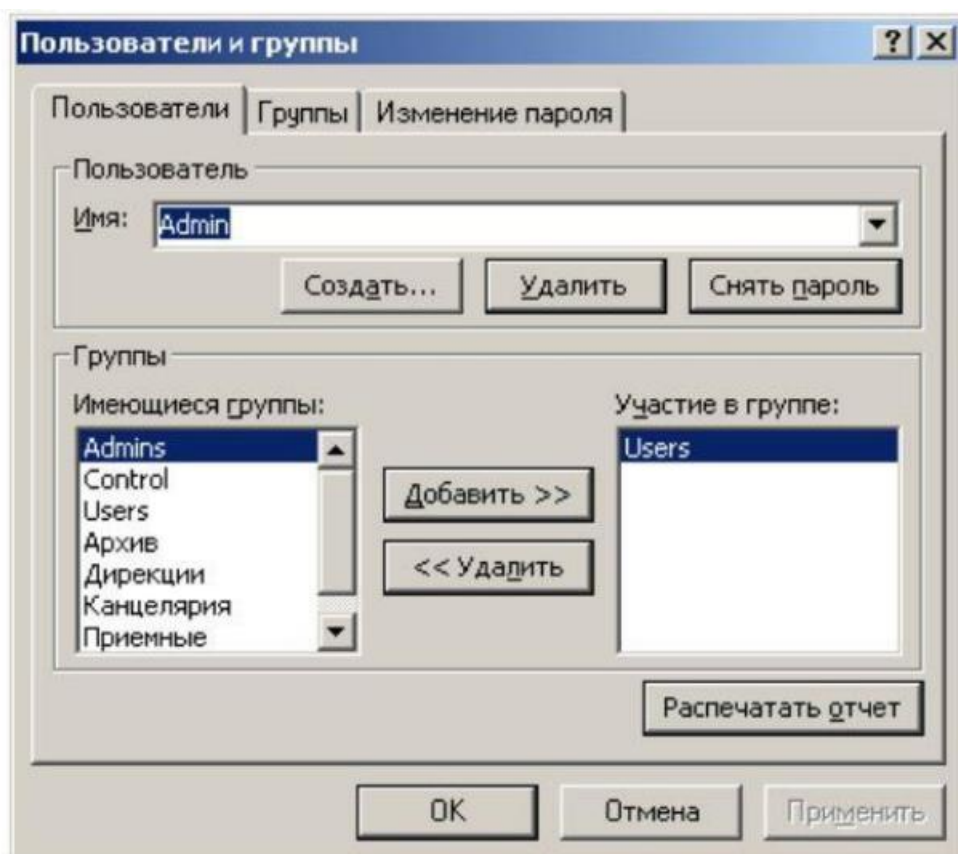


Рис. 48. Окно пользователи и группы, вкладка Пользователи.

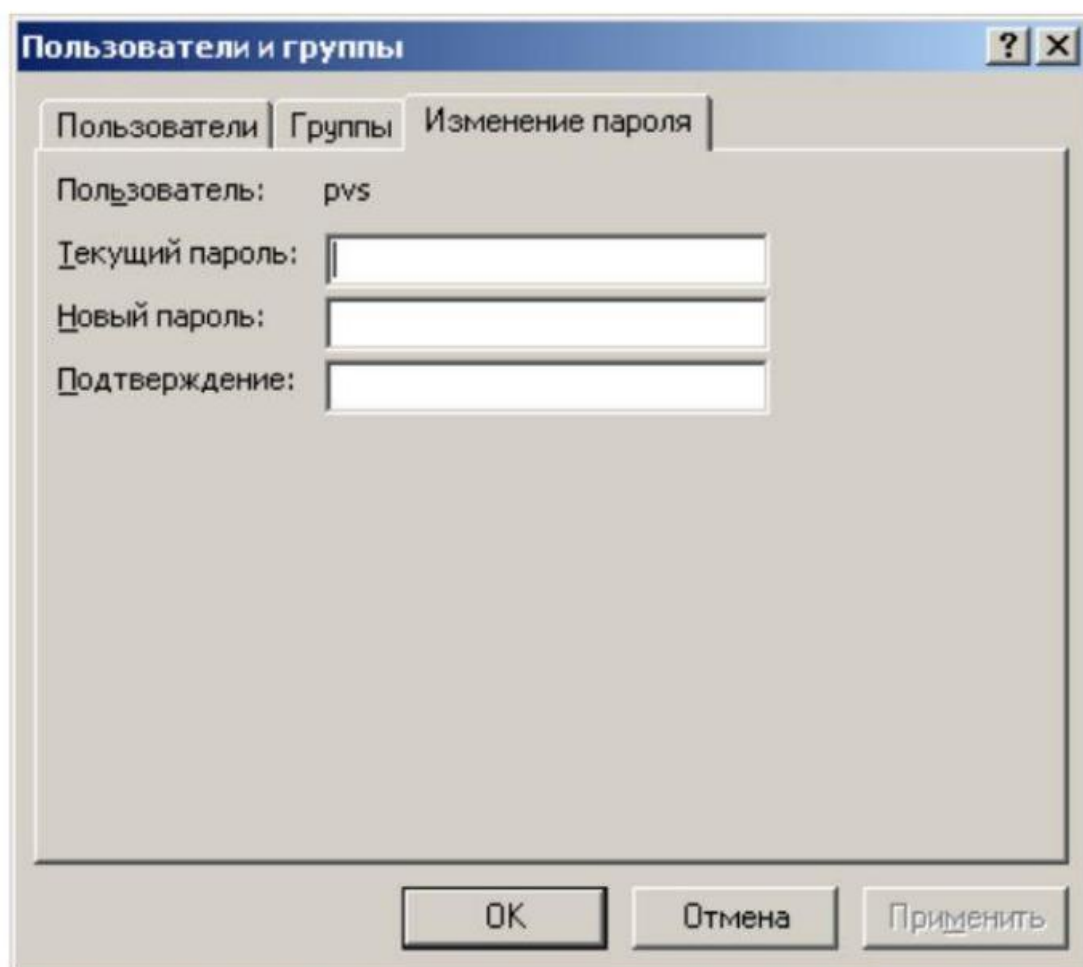


Рис. 49. Окно Пользователи и группы, вкладка Изменение пароля.



Рис. 50. Окно ввода пароля

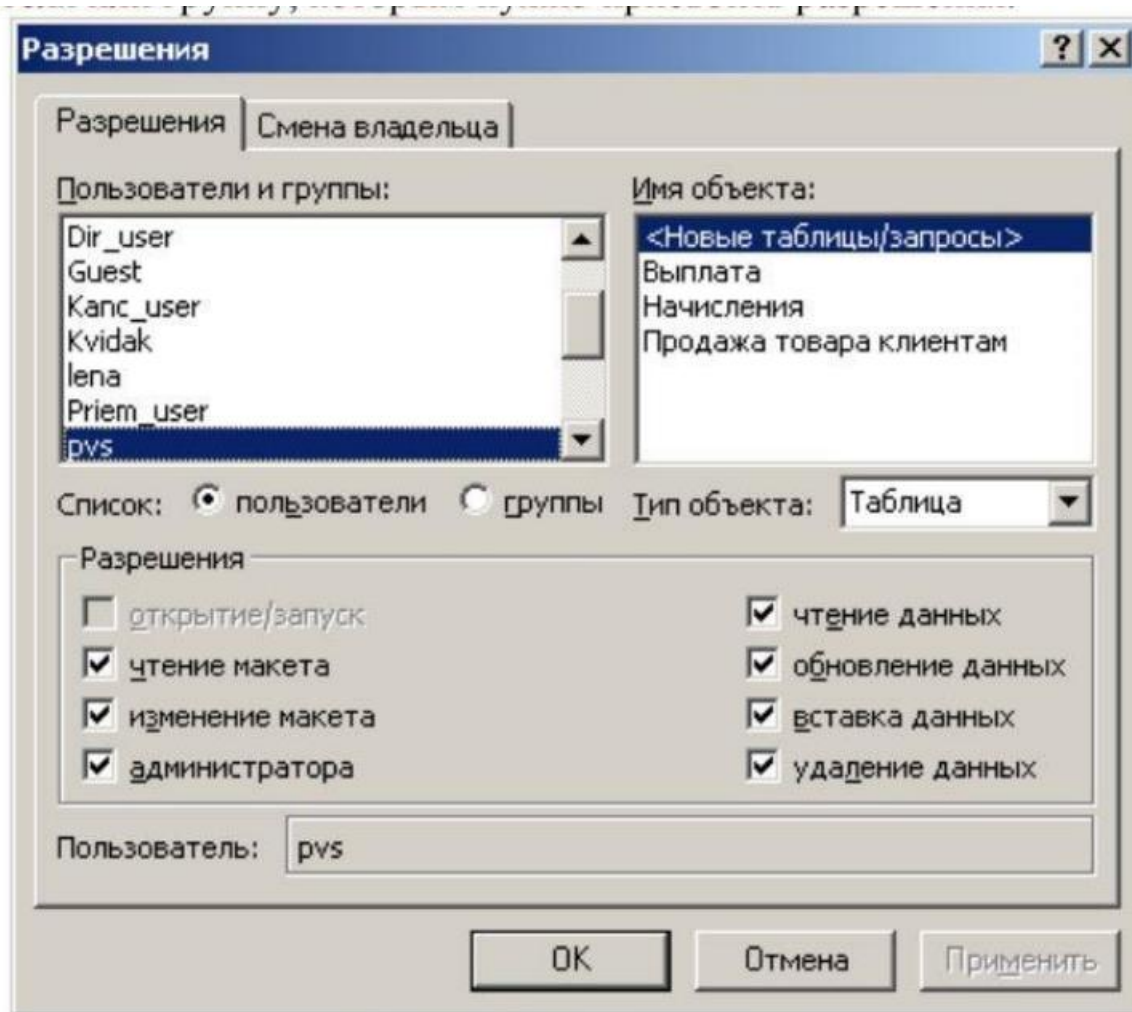


Рис. 51. Окно разрешения

Контрольные вопросы — ответы

1. Какие основные угрозы для баз данных существуют?
 - Несанкционированный доступ (утечка данных через внешних или внутренних злоумышленников).
 - Модификация или удаление данных (умышленные изменения, вандализм, ошибки пользователей).
 - Потеря данных из-за сбоев оборудования или программных ошибок (коррупция файлов, сбой диска).

- Вредоносное ПО (вирусы, шифровальщики) и внедрение SQL-инъекций в прикладных интерфейсах.
 - Ошибки конфигурации и человеческий фактор (неверные права доступа, слабые пароли).
2. Какие три классических принципа безопасности обеспечиваются средствами защиты БД?
- Конфиденциальность — доступ к данным получают только авторизованные субъекты.
 - Целостность — предотвращение несанкционированных или случайных изменений данных.
 - Доступность — обеспечение возможности законной работы с БД пользователям при необходимости.
3. В чем отличие защиты на уровне СУБД от защиты на уровне файловой системы?
- Защита на уровне файловой системы контролирует доступ к файлам (чтение/запись/удаление) и действует на уровне ОС; она не управляет доступом к отдельным объектам внутри БД (таблицам, полям, записям).
 - Защита на уровне СУБД реализует более тонкие механизмы: аутентификацию пользователей, разграничение привилегий по объектам (таблицы, запросы, формы), ведение журналов и политики паролей, а также управление транзакциями и ролями внутри самой СУБД.
 - Итого: файловая защита — грубый контроль доступа к файлу базы, СУБД-защита — детализированный контроль над действиями внутри базы.
4. Какие методы защиты данных поддерживаются в MS Access?
- Установка пароля на открытие базы данных (пароль базы).
 - Шифрование файла базы данных (при установке пароля в современных версиях Access шифрование применяется к файлу).
 - Разделение БД на фронтенд/бэкенд и размещение бэкенда в защищённом месте (например, на сервере с управляемыми правами).
 - Защита объектов (ограничение доступа к формам/отчётам/макросам) и управление правами пользователей при использовании файла рабочей группы (для старых версий — Workgroup Information File и User-Level Security).
 - Ограничение доступа средствами ОС (права NTFS), резервное копирование и защита паролей доступа к файлу.
5. Для чего используется пароль на открытие базы данных?
- Чтобы предотвратить открытие файла базы неавторизованными лицами: при попытке открыть базу Access запрашивает пароль, и без него файл открыть нельзя.
 - Пароль служит первичной линией защиты от просмотра или изменения структуры и данных базы теми, у кого нет пароля.
6. Что происходит при шифровании базы данных с помощью пароля? Чем шифрование отличается от простой установки пароля без шифрования?
- При шифровании содержимое файла базы преобразуется в зашифрованный поток с использованием криптографического алгоритма и ключа, производного от пароля; это делает невозможным чтение данных без знания пароля, даже при прямом доступе к файлу.
 - Простая установка пароля без реального шифрования (если такая опция присутствует в очень старых версиях) лишь добавляет проверку при открытии, но оставляет данные в файле в читаемом виде, что позволяет при определённых методах восстановления или анализе файла получить доступ к содержимому.

- Таким образом, в отличие от «только парольной проверки», шифрование обеспечивает *защиту содержимого* файла на физическом уровне; пароль в этом случае выступает как ключ шифрования.

Краткий вывод о проделанной работе

- В ходе практики создан и настроен файл рабочих групп, настроены пользователи и права, а также включено шифрование/пароль для защиты файла БД; это обеспечивает базовый, но эффективный уровень защиты для многопользовательской среды.
- Для надёжной защиты рекомендуется сочетать механизмы Access (права, шифрование) с защитой ОС (права NTFS), регулярным резервным копированием и политикой управления паролями.

7- Пройти тест по ссылке: <https://forms.yandex.ru/u/6a0d77155056905d886bc7b9>

Спасибо! Ваше сообщение отправлено.